

Modellazione di un reattore nucleare LFR e implementazione su piattaforma con accoppiamento neutronico-termoidraulico

Relatore

Prof. Ing. Sandro Manservigi

Correlatori

Prof. Ing. Marco Sumini
Prof. Ing. Ruben Scardovelli
Ing. Leonardo Chirco
Ing. Valentina Giovacchini
Ing. Andrea Chierici

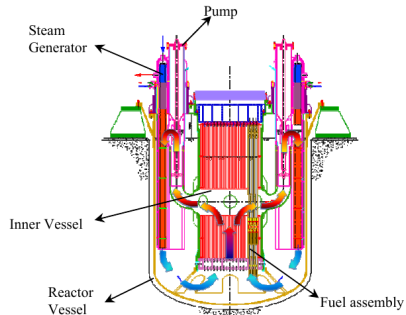
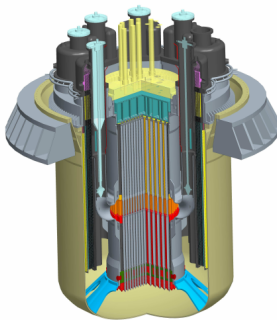
26 maggio 2026

Candidato:

Marco Lanconelli

ALFRED (Advanced Lead Fast REactor Demonstrator)

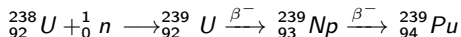
Progetto europeo di reattore nucleare (300 MW_{th}) che ha il ruolo di dimostrare la **fattibilità della tecnologia dei reattori veloci raffreddati a piombo**, i quali hanno caratteristiche di affidabilità e di sostenibilità.



- Combustibile ossidi misti di uranio e di plutonio (MOX)
- Refrigerante Piombo Liquido

Caratteristiche dei Reattori Veloci

- Prevalenza di reazioni di **fissione veloce**
- Ogni evento di fissione veloce libera **più neutroni** rispetto alle fissioni termiche
- **Maggiori assorbimenti** da parte degli isotopi fertili che trasmutano in isotopi fissili



- **Maggiore compattezza** dovuta all'assenza del moderatore di neutroni

Sostenibilità

Capacità di **autofertilizzazione** del combustibile (Breeder Reactor), con la possibilità di generare più combustibile di quello che brucia

Vantaggi e svantaggi del piombo liquido come refrigerante

Vantaggi

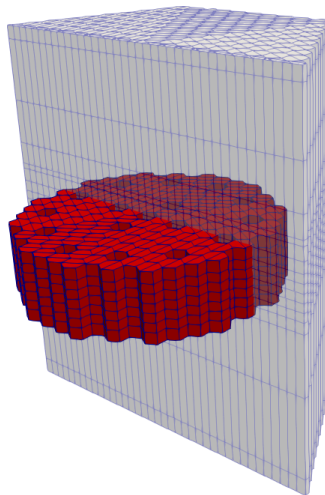
- ✓ Mantiene uno spettro veloce dei neutroni
- ✓ Ottime proprietà termodinamiche
- ✓ Alta temperatura di ebollizione ($T_{\text{ebollizione}} = 1739^{\circ}\text{C}$)
- ✓ Bassa reattività con acqua o aria (inerte)
- ✓ Schermaggio delle radiazioni dovute a decadimenti

Svantaggi

- × Elevata tendenza ad essere corrosivo nei confronti dell'acciaio
- × Opacità del piombo causa problematiche per l'ispezione e il monitoraggio
- × Sistema ausiliario per mantenere il piombo liquido ($T_{\text{fusione}} = 327.5^{\circ}\text{C}$)

Scopo della tesi

- ❑ Generare le **sezioni d'urto macroscopiche** mediate sulla composizione e sull'energia, partendo dalle librerie dei dati nucleari
- ❑ Modellare il reattore nucleare ALFRED
- ❑ Implementare il modello all'interno della piattaforma numerica
- ❑ Consentire l'accoppiamento tra i codici di neutronica e i codici di termoidraulica
- ❑ Simulare il comportamento multifisico

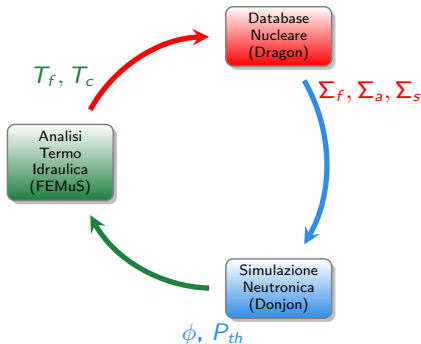


Piattaforma Numerica

La piattaforma numerica consiste in un **ambiente computazionale**, basato sul progetto *Salomé*, e permette la **gestione** e **condivisione** delle strutture dati tra i moduli di **neutronica** e di **termoidraulica**

Obiettivo

- Consentire l'**accoppiamento** tra la neutronica e la termoidraulica
- Ottenere la soluzione di un **problema multifisico** in un ambiente semplificato e versatile



Entrambi i codici ottengono la soluzione numerica attraverso il **metodo degli elementi finiti**

- **Dragon**: Codice di cella risolve le **equazioni del trasporto multigruppo** allo scopo di ottenere le *sezioni d'urto macroscopiche* Σ_i e di generare il **database nucleare**
- **Donjon**: Codice di reattore che simula il comportamento dei neutroni sull'intero reattore, ottenendo la distribuzione di **flusso neutronico** ϕ_g e di **potenza termica**.

Equazione multigruppo della diffusione neutronica

$$\begin{aligned} -\nabla \cdot (D_g(\mathbf{r}) \nabla \phi_g(\mathbf{r})) + \Sigma_g(\mathbf{r}) \phi_g(\mathbf{r}) = \\ = \sum_{h=1}^G \Sigma_{h \rightarrow g}(\mathbf{r}) \phi_h(\mathbf{r}) + \frac{\chi_g(\mathbf{r})}{k_{eff}} \sum_{h=1}^G \nu \Sigma_{f,h}(\mathbf{r}) \phi_h(\mathbf{r}) . \end{aligned}$$

Modulo di Termoidraulica

- ❑ **FEMuS**: Codice CFD che risolve le equazioni di termofluidodinamica con possibilità di aggiungere modelli di turbolenza.

Equazione del calore per fluidi incompressibili

$$\rho c \frac{dT}{dt} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \mu \Phi + \rho \mathbf{g} \cdot \mathbf{v} + \dot{Q}_{neutronica}$$

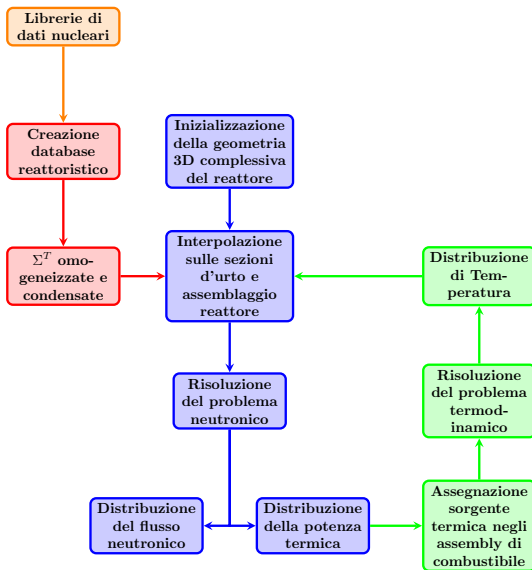
Proprietà termodinamiche del piombo

Parametro	Simbolo	Unità	Valore
Densità	ρ	kg/m ³	11340
Conducibilità termica	κ	W/(m·K)	35
Calore specifico	c	J/(kg·K)	129
Viscosità dinamica	μ	Pa·s	0.001844

- ❑ Non è necessario risolvere Navier-Stokes (Canali chiusi)
- ❑ Conducibilità termica mediata su tutti i materiali dell'assembly

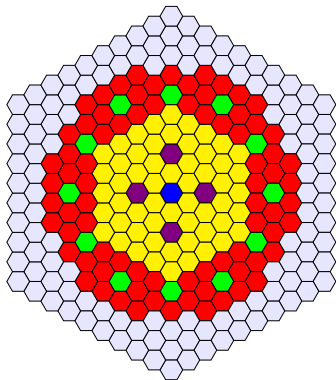
Logica dell'accoppiamento neutronico-termoidraulico

- Librerie dati nucleari
JEFF-3.1.2-SHEM315
- Codice di cella
Dragon
- Codice di reattore
Donjon
- Codice di
termoidraulica FEMuS

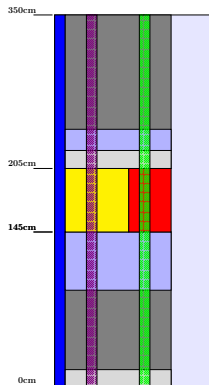


Geometria complessiva del reattore

Sezione radiale del nocciolo



Sezione assiale del reattore

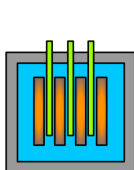


- Arricchimento combustibile MOX interno 20.5% (in giallo), esterno 26.2% (in rosso)
- 12 barre di controllo (in verde) e 4 di sicurezza (in viola)

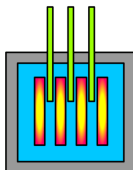
Validazione Neutronica

Confronto tra i valori della costante moltiplicativa effettiva k_{eff} tra il codice deterministico **Donjon** e il codice probabilistico **MCNPX** effettuato in un altro studio

Tempo [Giorni] t_{burnup}	k_{eff} Donjon [-]		k_{eff} MCNPX [-]	
	Barre Estratte	Inserite	Barre Estratte	Inserite
0	1.1177	1.0794	1.0804	1.0525
365	1.0887	1.0520	1.0510	1.0229
730	1.0624	1.0272	1.0247	0.9964
1095	1.0384	1.0001	0.9988	0.9703

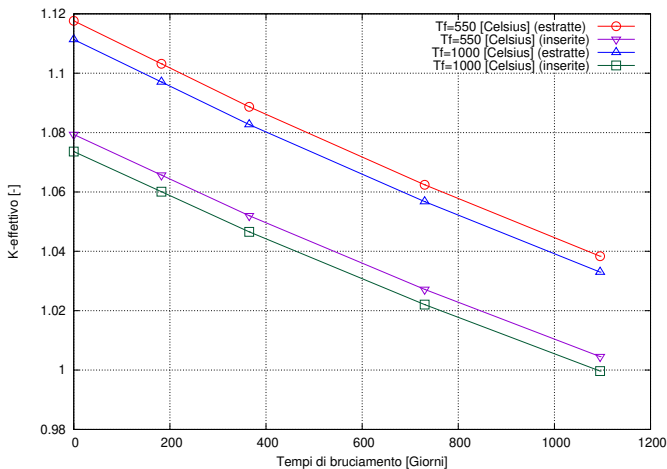


inserite



estratte

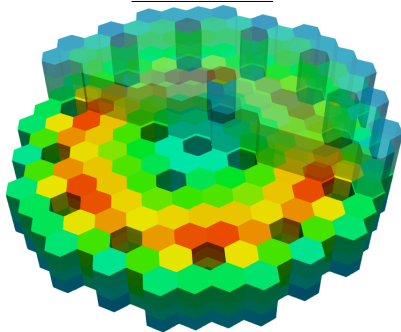
Variazioni di k_{eff} in funzione dei tempi di bruciamento t_{burnup}



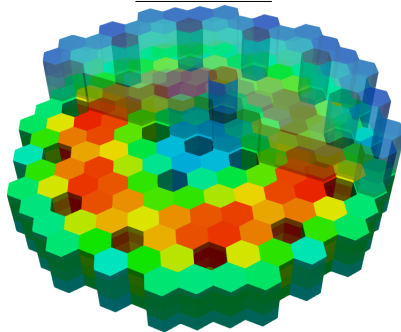
□ Confronto tra barre inserite e estratte per temperatura del combustibile
 $T_f = 550$ °C e $T_f = 1000$ °C

Distribuzione di flusso neutronico a $t_{burnup}=3$ anni

Barre estratte

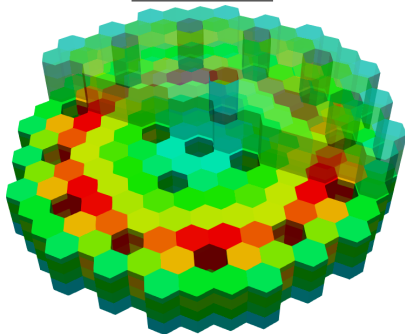


Barre inserite



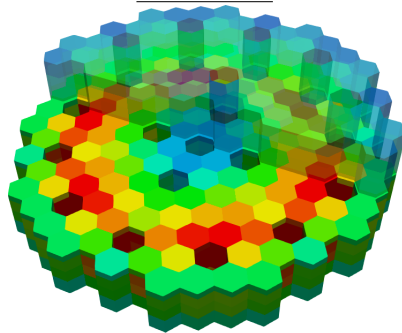
Distribuzione di potenza termica a $t_{burnup}=3$ anni

Barre estratte



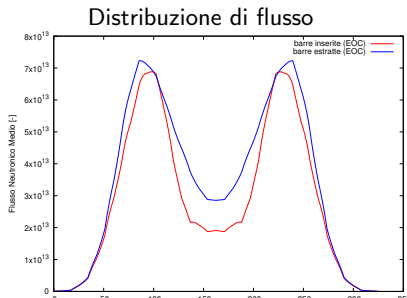
Distribuzione di Potenza Termica (W)
0.0e+00 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1.5e+05

Barre inserite

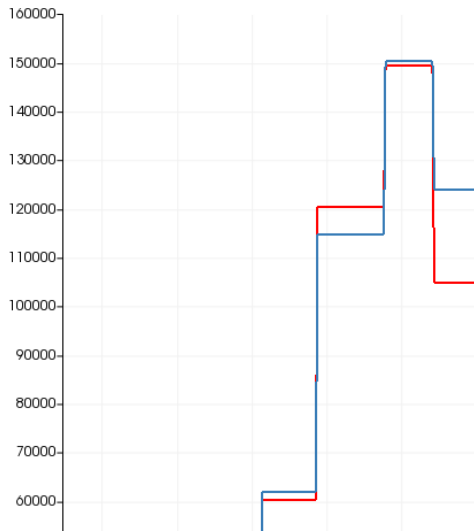


Distribuzione di Potenza Termica (W)
0.0e+00 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1.5e+05

Confronto barre inserite e barre estratte lungo un profilo radiale

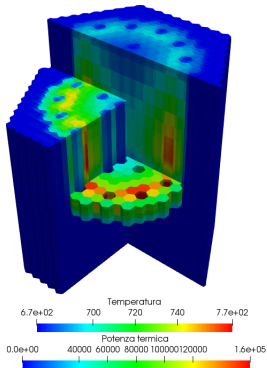


Distribuzione di potenza termica

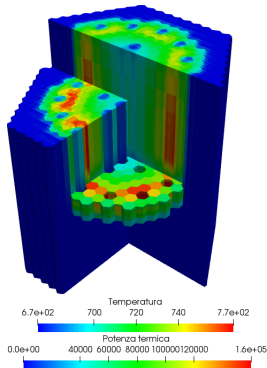


Evoluzione del campo di temperatura

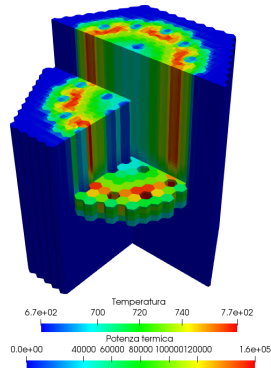
$t = 100$ secondi



$t = 250$ secondi



$t = 400$ secondi



Velocità del piombo liquido considerata costante

$$v = 1.28 \text{ m/s}$$

Conclusioni

Risultati Ottenuti

- L'evoluzione della composizione del combustibile è in linea con altri studi
- L'approccio multifisico consente di effettuare una simulazione complessiva della fisica del reattore
- L'accoppiamento neutronico-termoidraulico ottenuto appare promettente e valido

Sviluppi Futuri

- Aggiornamento dei dati utilizzati nella modellazione con i progetti più recenti inerenti al progetto ALFRED
- Approfondimento sui sistemi di sicurezza (barre di controllo e di sicurezza) del reattore nel codice di neutronica
- Raffinazione del modello termoidraulico attraverso l'introduzione di modelli più sofisticati e l'implementazione di codici per la turbolenza dei metalli liquidi

A photograph of a winter scene. In the foreground, there are snow-covered trees and a path leading towards a modern building. The building has large windows and a curved facade. The sky is clear and blue. The text "Grazie per l'attenzione!" is overlaid on the image in a blue, serif font.

Grazie per
l'attenzione!